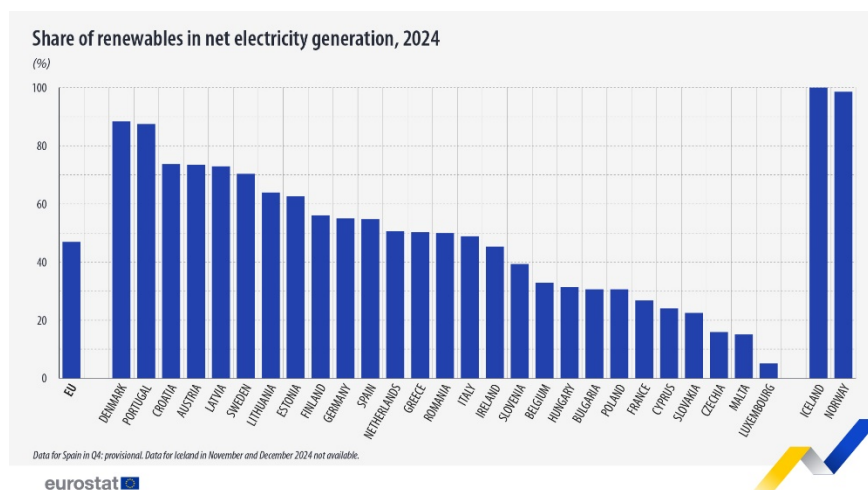


Materiais e Desenvolvimento Sustentável 2025-26

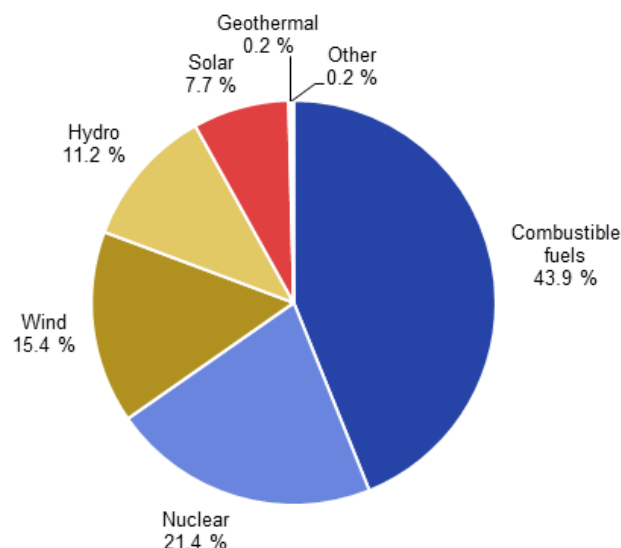
Ficha de Trabalho 2

1. A transição para uma neutralidade climática até 2050, e a necessária adoção de tecnologias mais eficientes e sustentáveis, levanta inúmeros desafios no que diz respeito ao consumo de matérias-primas consideradas essenciais do ponto de vista estratégico para a União Europeia. Identifique quatro estratégias que poderão ser adotadas para garantir a resiliência no abastecimento das matérias-primas.
2. O setor dos edifícios foi responsável por 36% do consumo energético e 37% das emissões de CO₂ na UE em 2020. Identifique **três estratégias** que podem mitigar o consumo de energia nos edifícios.
3. O gráfico seguinte apresenta a quota de energia proveniente de fontes renováveis no ano de 2024 para os países pertencentes à União Europeia (EU 27). A UE ambiciona tornar-se o primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050. Identifique três vantagens e três desvantagens associadas à utilização de energias renováveis.



Fonte: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250319-1>.

4. A figura seguinte apresenta as fontes de energia utilizadas na produção de eletricidade na União Europeia em 2022 (365 dias). Considere que durante este período foram gerados 2701 TWh de eletricidade. Calcule a **energia máxima** (em kWh/d.pessoa) que é possível gerar na União Europeia utilizando turbinas eólicas terrestres que ocupam 7,5% da área territorial, considerando uma densidade populacional de 112 pessoas/km² e uma potência eólica de 2 W/m². (Nota: considere que 40 W ~ 1 kWh/d)



Fonte: Eurostat (disponível em: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_production,_consumption_and_market_overview)